

Level 2: 任选一题（共 10 分）

数学与计算

1. 【并行积分计算】 使用 MPI4Py 库实现二重积分的并行计算（如），对比多进程与单进程效率差异（高性能计算与数值分析）。
2. 【数学】 积分计算：使用 numpy、math 库等工具独立实现二重积分的计算：计算 $\int_0^1 \int_{-x}^x \sqrt{x+y^2} dx dy$ ，并与 scipy.integrate 比较二重积分计算效率

提示：统计连续计算 10000 次的耗时

3. 【微分方程反问题】 结合 SymPy 和 SciPy，从噪声数据中逆向求解微分方程参数（如 $dy/dx=ky$ 的 k 值），并评估参数敏感性。
4. 【数学】 在野外彩弹 CS 游戏中，考虑到重力影响，彩弹的弹道是一个抛物线方程，给定发射点坐标 (x_0, y_0, z_0) ，落点坐标 (x_1, y_1, z_1) ，以及彩弹的初速度 v_0 （标量数值），使用 numpy、math 库等工具求解满足给定起点、落点和初速度的彩弹抛物线发射仰角，并给出满足最小初速度的发射仰角（计算物理与最优化理论）

提示：默认 $g=9.8$ 为常数；如果初速度过小，解可能不存在

物理与工程

5. 【传感器融合】 结合手机 IMU 数据（角速度 ω 与线加速度 a ），给定一个静坐在公交车上的同学，公交车初始速度 v_0 已知，该同学持续记录其手机的角速率 ω 及相对于公交车测量到的当前手机线加速度 a ，就可以确定公交车的当前线加速度。以公交车起始速度作为初始条件，

基于以上 v_0 , ω 序列和 a 序列信息求解公交车的速度（对公交车的线加速度进行积分），以及 t 时刻后相对于初始位置移动的距离（以起始位置作初始条件积分计算）（控制理论与信号处理）。

6. 【生物力学建模】西区操场跑道上一跑者体重为 80 公斤，身高为 1.80 米。正常来说，跑步时身体上下起伏一般不应超过身高的 10%，任意时刻最多只有一只脚触地，根据跑者的加速度数据，请基于 Python 评估该跑者从触地到离地过程中左右脚触地时长的均匀性和对称性，和脚掌受力随时间变化的图像（时间轴分辨率为 0.04 秒）（生物力学与动态系统）。

7. 【多电机协同】实现四旋翼无人机的双层 PID 控制，模拟悬停状态下的抗风扰动响应（机器人学与鲁棒控制）。

8. 【机械+自动化+物理】在机器人的运动中，不可避免地需要用到电机。在电机运动过程中，电机会接收控制指令进行旋转动作，并感知所旋转到的实际位置。在实际过程中，我们会发现电机旋转到的实际位置/角度，与想要达到的预期位置/角度总会或多或少存在偏差。目前大多数电机均提供电机动作过程中的精确位置/角度测量，便于闭环控制。请基于 Python 和以上说明，给出电机转速控制的 PID 算法实现。

提示：机器人、无人机和其他自动化控制里的基础控制方法雏形

9. 【高频金融分析】 使用股票逐笔交易数据（如 TAQ 数据），计算流动性指标（买卖价差、订单簿深度），并分析其与收益率的格兰杰因果关系（量化金融与时间序列）。
 10. 【统计+金融】 统计检验：基于 Python 的 `scipy`, `statsmodel`, `numpy`, `pandas_datareader` 等工具，获取美的集团（000333）股票在最近三个月内的收盘价数据，对其进行游程检验（RUNS test）并给出检验结果
 11. 【疫情传播网络】 基于 COVID-19 接触链数据，构建传播网络并计算节点中心性，识别超级传播者（图神经网络与流行病学）。
 12. 【经济复杂性】 结合全球贸易数据，计算国家经济复杂性指数（ECI），并与 GDP 增长率进行因果推断（经济物理学与复杂网络）。
 13. 【统计+经济】 基于世界银行数据，下载世界各国历年的 GDP 总值和增长率数据，基于 Python 的 `scipy`, `statsmodel`, `numpy`, `pandas_datareader` 等工具，提取金砖四国（巴西、俄罗斯、印度、中国）近 20 年的 GDP 总值和增长率数据，求出这 4 个国家 GDP 总值和增长率的斯皮尔曼相关系数和肯德尔相关系数
-

生物化学与计算

14. 【基因分析与编辑】 基于 Python 中 `Bio`, `numpy`, `pandas` 等工具来比较两个基因序列 'TTTGGAAC' 和 'TTTTTACCG' 的相似性（计算生物学）。
15. 【多光谱图像融合】 对显微镜多通道图像进行配准与融合，实现指定荧光染色细胞的识别（图像处理与生物识别）。因为显微镜进光量的不同，同一标本不同通道的明暗程度会有较大不同（例如红色通道偏亮，

绿色通道偏暗)。请基于 Python, 调整一张彩色图片的不同通道的明暗程度, 使得图片不同通道的明暗程度趋于一致。

提示: 对不同通道的灰度图像中每个像素的灰度值都加/减去一个不同的值, 类似标准化的处理

提示: 天文/生化显微镜数据预处理的常见操作。

16. 【生化】DNA 转录 RNA 过程模拟: 在 RNA 转录过程中, 一条 DNA 链用作模板, mRNA 通过一次复制一个核苷酸来构建 RNA 链, 转录过程中使用尿嘧啶代替胸腺嘧啶。使用字符代表碱基, DNA 字符串含有 A, C, G, T, RNA 字符串含有 A, C, G, U。现有 DNA 字符串 s, 将碱基 T 替换为碱基 U, 求转录后的 RNA。如 DNA

(ATGGAAGTTGACTACGTAAATT) → RNA

(GAUGGAACUUGACUACGUAAAUU)

17. 【代谢通路分析】基于 KEGG 数据库, 查询特定酶代谢通路/网络并给出关键酶节点的权重 (系统生物学与图论)。

计算机与交叉应用

18. 【计算机】基于 Python, 使用浏览器引擎 Selenium 爬取 Nature 首页中的所有新闻, 要求爬取结果至少有新闻标题、时间、以及新闻内容
19. 【自主导航系统】使用 Python 和相关地图 API 接口, 模拟地图导航过程, 生成动态环境下的实时路径导航 (人工智能与地理)。
20. 【区块链智能合约】在以太坊测试链部署简易投票合约, 实现去中心化选举验证 (分布式系统与密码学)。

21. 【语音合成对抗】 基于 Python 的 librosa 及其 effects 子库等工具，对自己的语音录制文件进行音调 (pitch) 的修改，例如中音改到高音
- 提示：对声音进行任意操作，类似导航系统中的个性化语音
22. 【计算机】 对手机拍摄的任意照片进行 OCR 识别，例如校园内的咖啡厅付款小票、车牌、路标、门牌等带有文字和数字的照片，基于现有的 OCR 库，对多类（至少三类）照片进行文字和数字提取
-

环境科学与社会科学

23. 【碳足迹溯源】 分析全球供应链数据（如 Eora MRIO 数据库），计算一类产业/产品的隐含碳排放（环境经济学与网络分析）。
24. 【城市交通仿真】 基于 SUMO 交通仿真工具模拟交通流，优化信号灯配时以减少拥堵（运筹学与城市规划）。
25. 【社会舆情建模】 抓取推特热点事件数据，构建情感传播模型并预测爆发阈值（计算社会科学与动力学）。
26. 【社会工程建模】 对小红书某篇特定文章进行跟踪（随时间动态变化的点赞数、评论数、关注数等）（计算社会科学与动力学）。
-

艺术与科技融合

27. 【AI 作曲对抗】 使用 Transformer 模型生成音乐片段，设计判别器区分人类与 AI 作品（生成式 AI 与音乐理论）。
28. 【视觉分析】 基于爬虫和 LLM 大模型，对抖音某条相关视频进行解析与评价（视频内容/质量分析）。